

Jagniewski2

Tadeusz Jagniewski

2026-03-18

Spis treści

1	Wstęp	1
2	Zadanie 1	1
3	Zadanie 2	5
4	Zadanie 3	6
5	Zadanie 4	7
6	Zadanie 5	11
7	Zadanie 6	15
8	Zadanie 7	16

1 Wstęp

Wczytuje Dane z pliku *lab 3 (2026).xlsx*.

```
dane <- read_excel("lab3.xlsx")
x <- dane$x
y <- dane$y
```

2 Zadanie 1

Wyznaczam estymatory $\hat{\beta}_0$ i $\hat{\beta}_1$.

```
estymatory <- function(x, y) {
  beta1 <- sum((x - mean(x)) * (y - mean(y))) / sum((x - mean(x))^2)

  beta0 <- mean(y) - beta1 * mean(x)
```

```

    return(c(beta0, beta1))
  }
  est <- estymatory(x,y)
  beta0 <- est[1]
  beta1 <- est[2]

```

Współczynniki są równe $\hat{\beta}_0 = 6.603$ oraz $\hat{\beta}_1 = 0.169$.

Następnie za pomocą funkcji *prognoza* przewiduje wyniki Y.

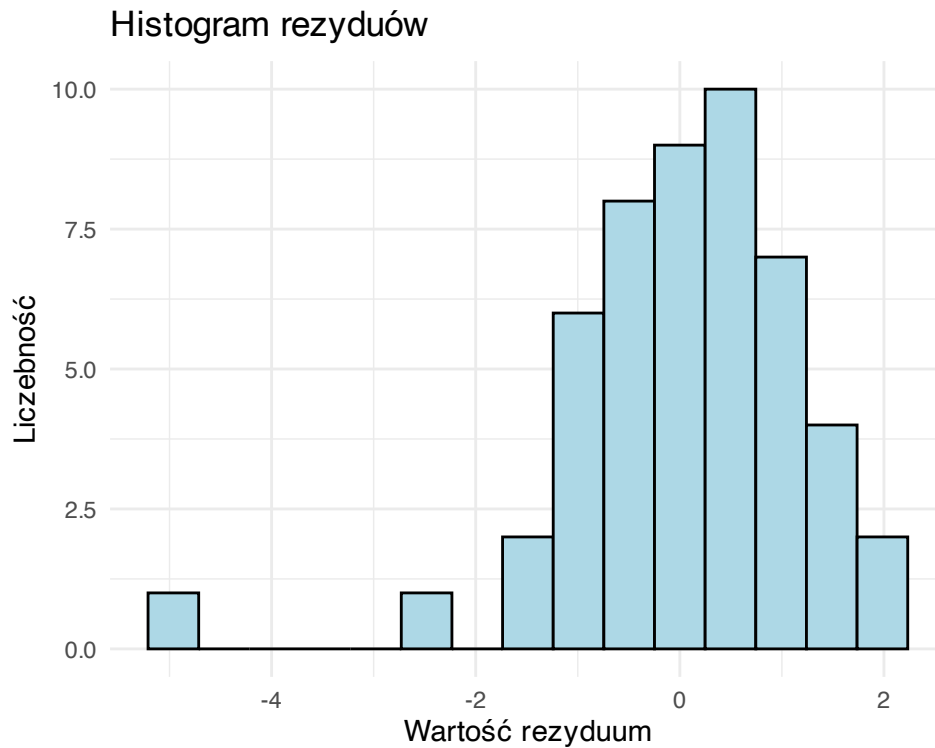
```

prognoza <- function(x, beta0, beta1){
  y <- beta0 + beta1*x
  return(y)
}
y.est <- prognoza(x,beta0,beta1)

```

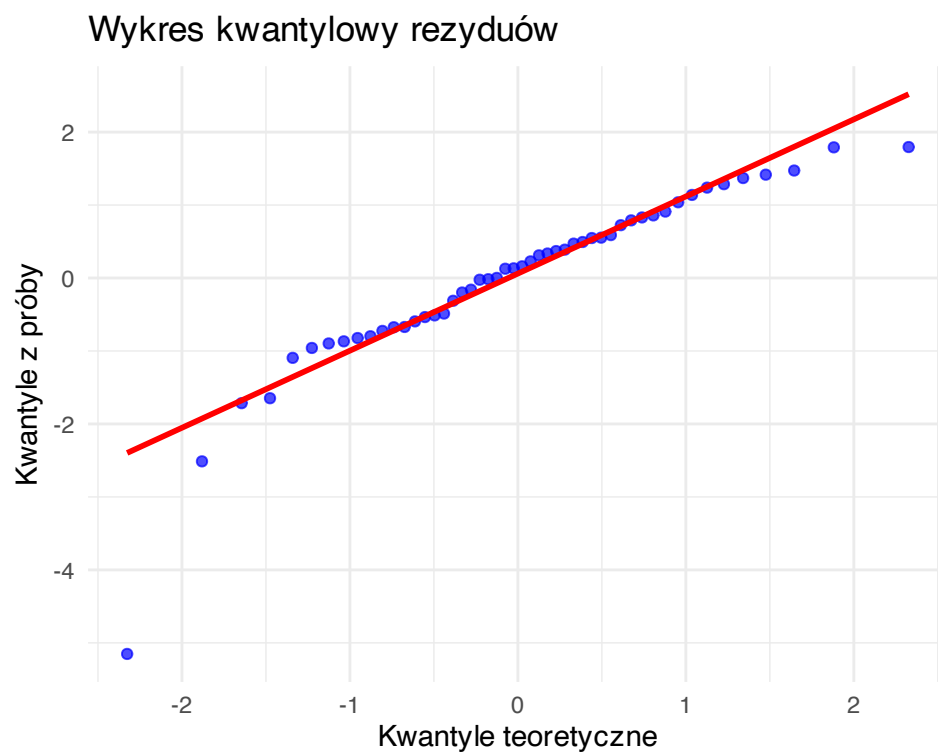
Teraz przeprowadzę analizę reszt na podstawie reszt i współczynnika R^2

Histogram rezyduów jest przedstawiony na rysunku 1.



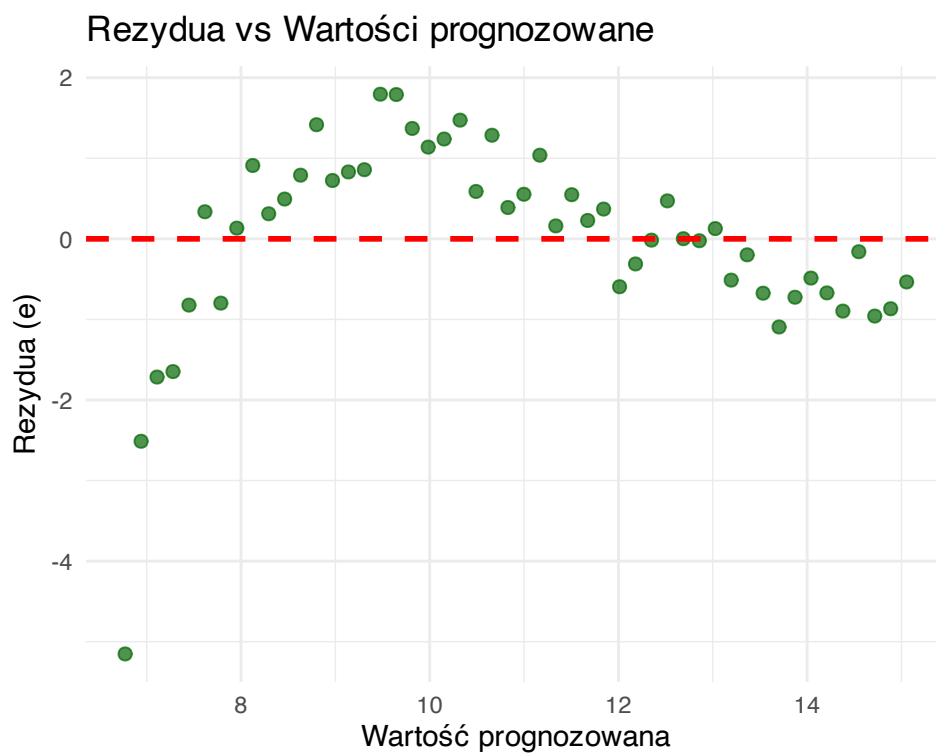
Rysunek 1: Histogram rezyduów

Wykres kwantylowy rezyduów jest przedstawiony na rysunku 2.



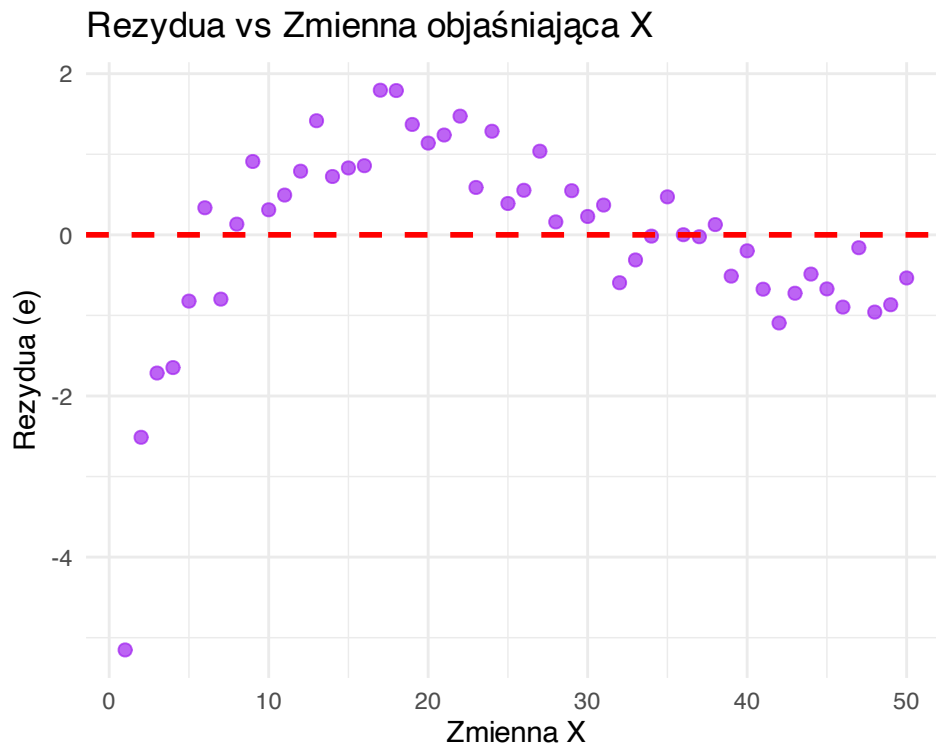
Rysunek 2: Wykres kwantylowy rezyduów

Wykres rozrzutu rezyduów względem estymowanych wartości jest przedstawiony na rysunku 3.



Rysunek 3: Wykres rozrzutu rezyduów względem prognoz

Wykres rozrzutu rezyduów względem wartości zmiennej x jest przedstawiony na rysunku 4.



Rysunek 4: Wykres rozrzutu rezyduów względem wartości zmiennej x

Na rysunkach 3 i 4 ewidentnie widać, że reszty nie układają się w losową chmurę, a raczej przybierają kształt układając się w taką jakby “falę”, co sugeruje że model nie jest dobrze dopasowany i trzeba coś zmienić, aby go poprawić. Sprawdźmy jeszcze jaką wartość przybiera współczynnik $R^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$

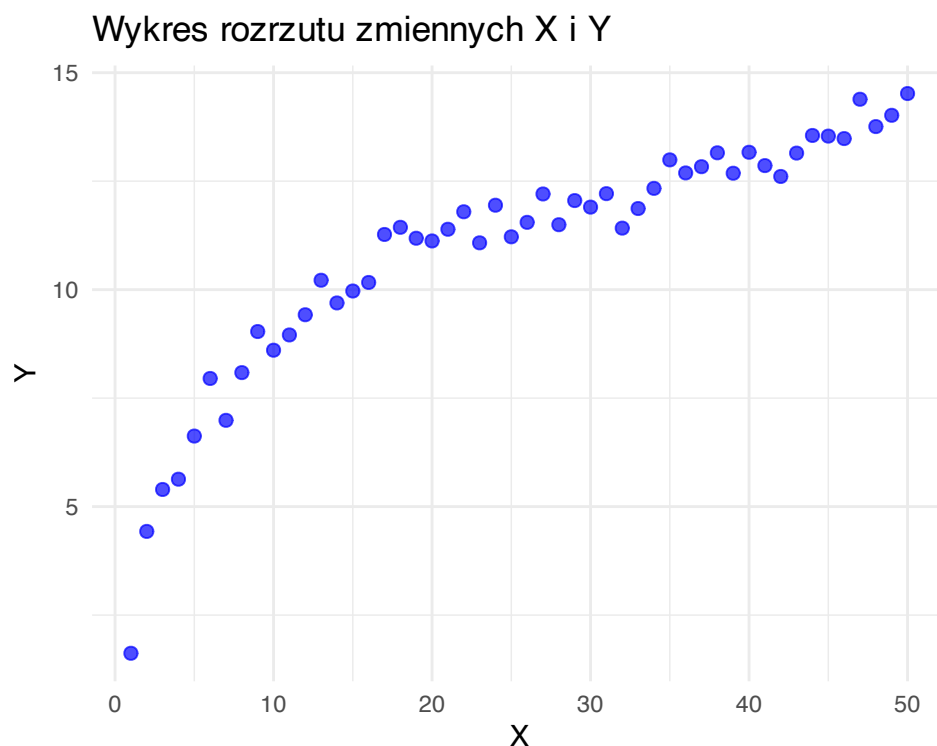
```
R2<-function(y,y.est){
  return(sum((y.est - mean(y))^2) / sum((y - mean(y))^2))
}
r2 <- R2(y,y.est)
```

Współczynnik R^2 wynosi 0.8102, co potwierdza moją powyższą tezę o tym, że model jest średnio dopasowany.

3 Zadanie 2

Teraz jeszcze zobaczymy, czy dane mają charakter liniowy (lepiej zrobić to przed przypasowaniem modelu ale taka jest już kolejność zadań).

Wykres rozrzutu zmiennych x, y jest przedstawiony na rysunku 5



Rysunek 5: Wykres rozrzutu dla zmiennych x oraz y

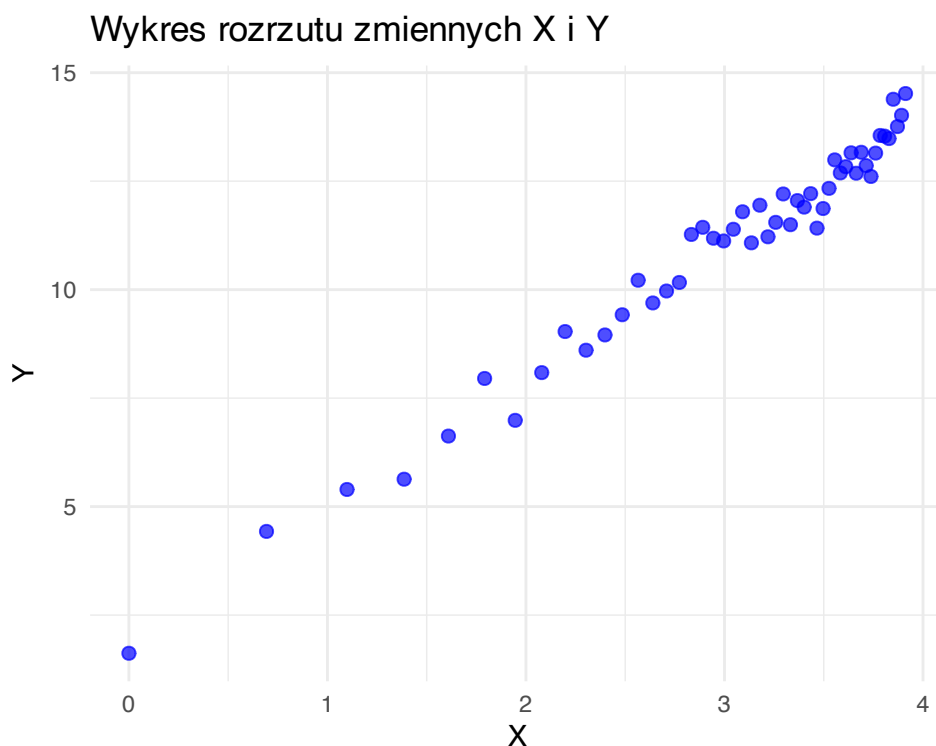
Wykres przypomina funkcję logarytmiczną, więc zależność między X a Y na pewno nie jest liniowa.

4 Zadanie 3

Wybieram przekształcenie na zmienna objaśniającą postaci $\tilde{X} = \log(X)$, ponieważ wykres funkcji zmiennych x, y , więc zastosowanie tej funkcji powinno zniwelować zaokrąglenie i “wyprostować” zarys funkcji.

```
x.1 <- log(x)
```

Wykres rozrzutu zmiennych x, y po przekształceniu jest przedstawiony na rysunku 6



Rysunek 6: Wykres rozrzutu dla zmiennych x oraz y

Rozkład punktów znacząco się poprawił, więc wstępnie zakładam, że moje przekształcenie, może pomóc lepiej dopsować model.

5 Zadanie 4

Wyznaczam estymatory $\hat{\beta}_0$ i $\hat{\beta}_1$.

```
est <- estymatory(x.1,y)
beta0.1 <- est[1]
beta1.1 <- est[2]
```

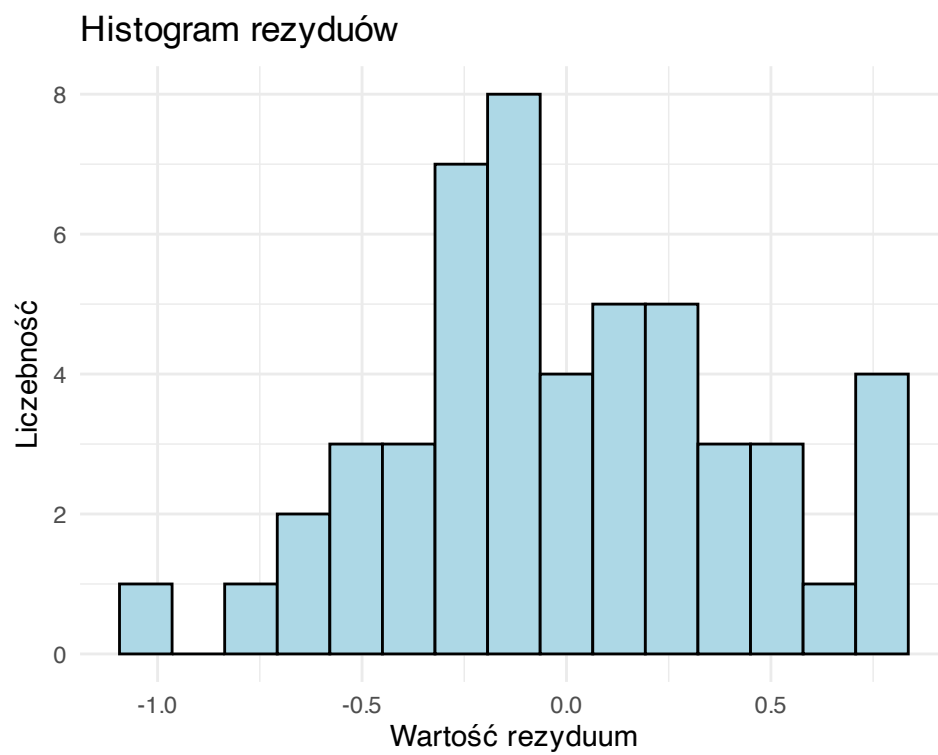
Współczynniki są równe $\hat{\beta}_0 = 1.8783$ oraz $\hat{\beta}_1 = 3.0425$.

Następnie za pomocą funkcji *prognoza* przewidyje wyniki Y.

```
y.est.1 <- prognoza(x.1,beta0.1,beta1.1)
```

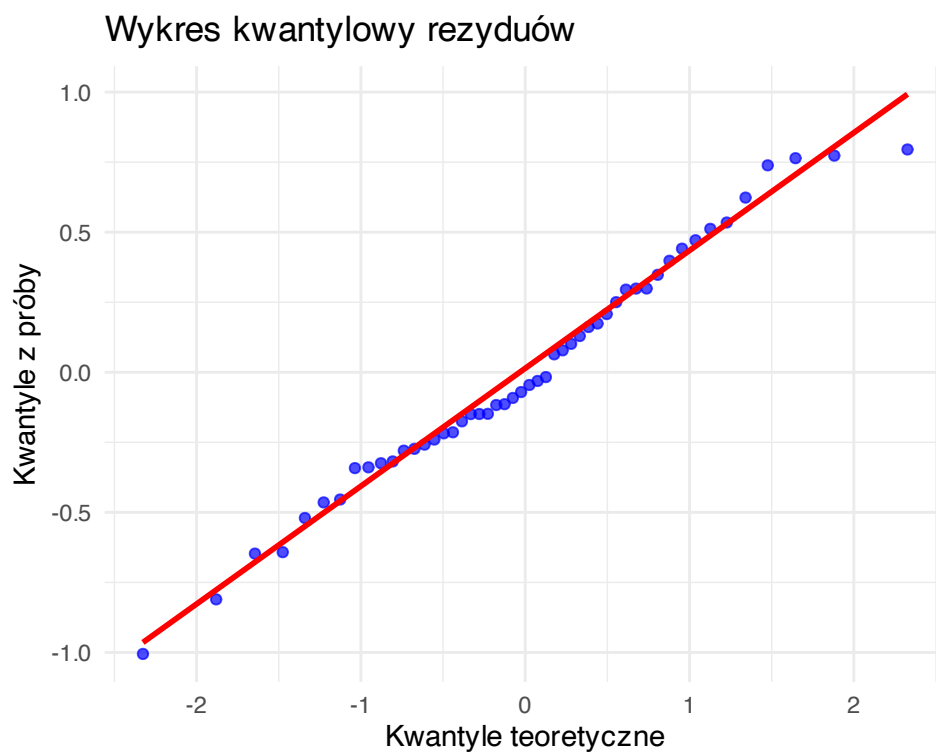
Teraz przeprowadzę analizę reszt na podstawie reszt i współczynnika R^2

Histogram rezyduów jest przedstawiony na rysunku 7.



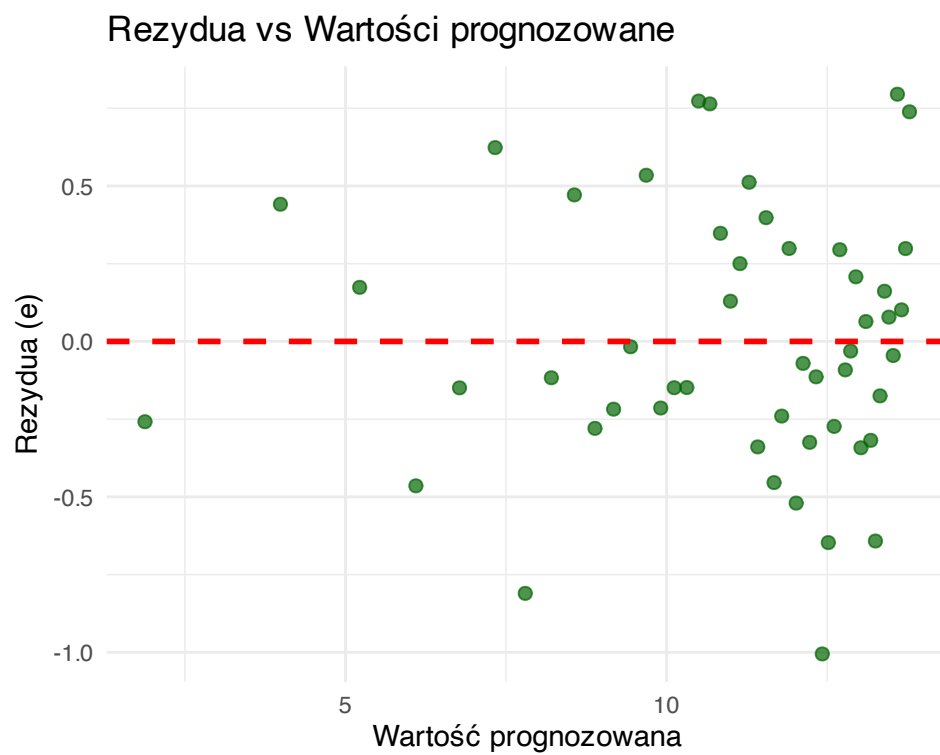
Rysunek 7: Histogram rezyduów

Wykres kwantylowy rezyduów jest przedstawiony na rysunku 8.



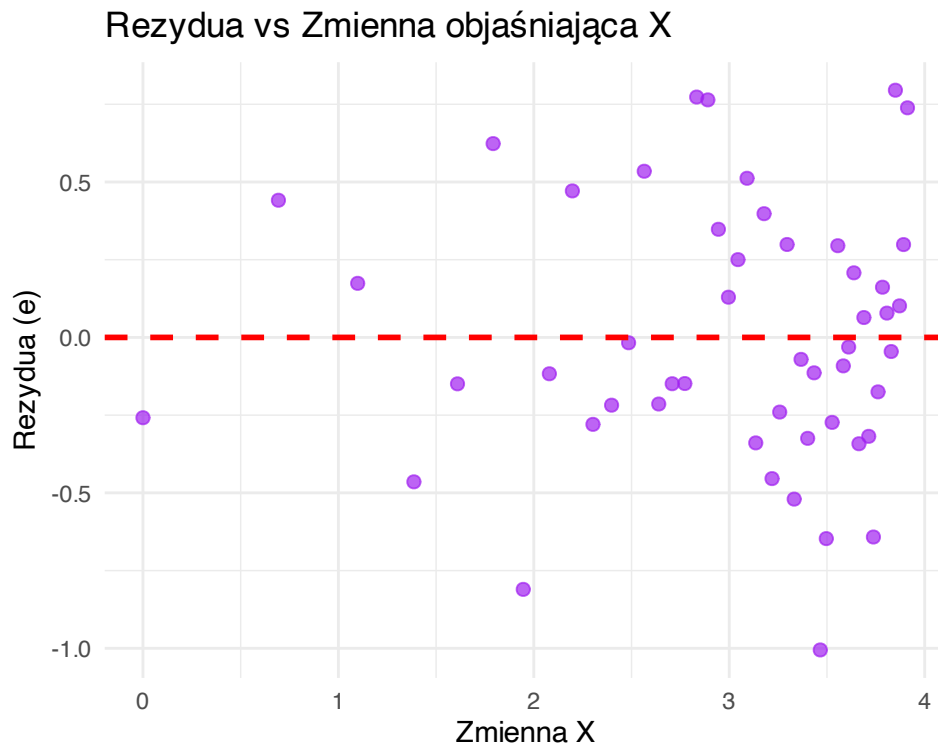
Rysunek 8: Wykres kwantylowy rezyduów

Wykres rozrzutu rezyduów względem estymowanych wartości jest przedstawiony na rysunku 9.



Rysunek 9: Wykres rozrzutu rezyduów względem prognoz

Wykres rozrzutu rezyduów względem wartości zmiennej x jest przedstawiony na rysunku 10.



Rysunek 10: Wykres rozrzutu rezydualów względem wartości zmiennej x

Już te wykresy wyglądają o wiele lepiej i o wiele bardziej losowo zachowują się reszty, mimo że więcej punktów gromadzi się po prawej stronie wykresu.

Sprawdźę teraz ile wyniesie współczynnik R^2 .

```
r2.1 <- R2(y,y.est.1)
```

Współczynnik wynosi 0.9766, więc jest on znacznie lepszy niż w przypadku poprzedniego modelu bez przekształcenia.

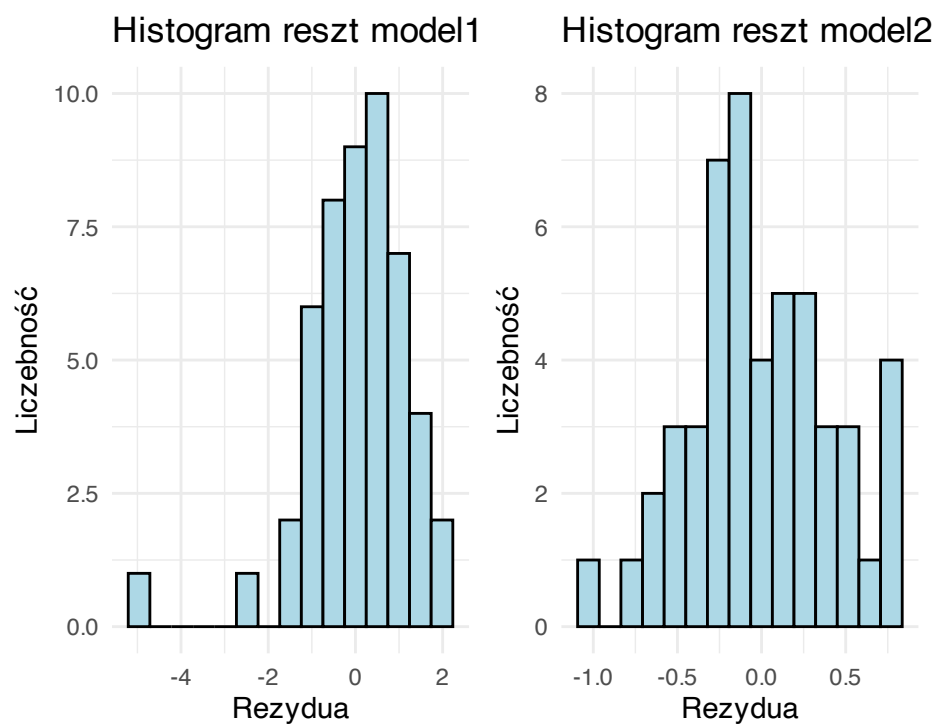
6 Zadanie 5

Porównam teraz współczynniki determinacji, a następnie wykresy, które już wcześniej pokażalem.

W przypadku pierwszego modelu wynosi on 0.8102, a w przypadku modelu po przekształceniu wynosił już 0.9766, więc jest znacznie lepszy.

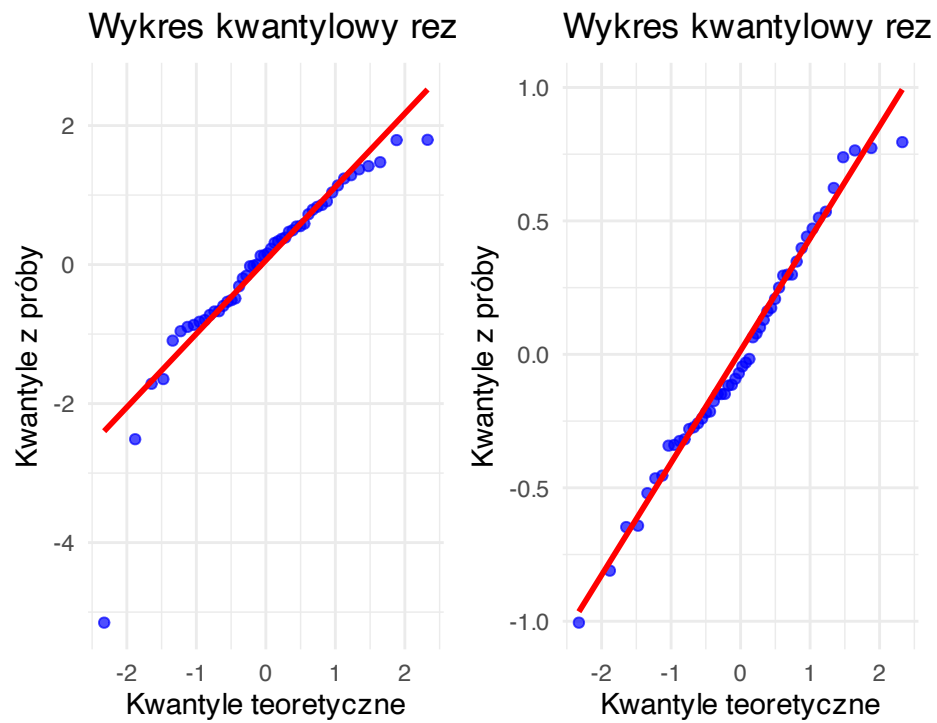
Teraz wezmę pod lupę wykresy reszt.

Histogramy rezydualów są przedstawione na rysunku 11.



Rysunek 11: Histogram resztów

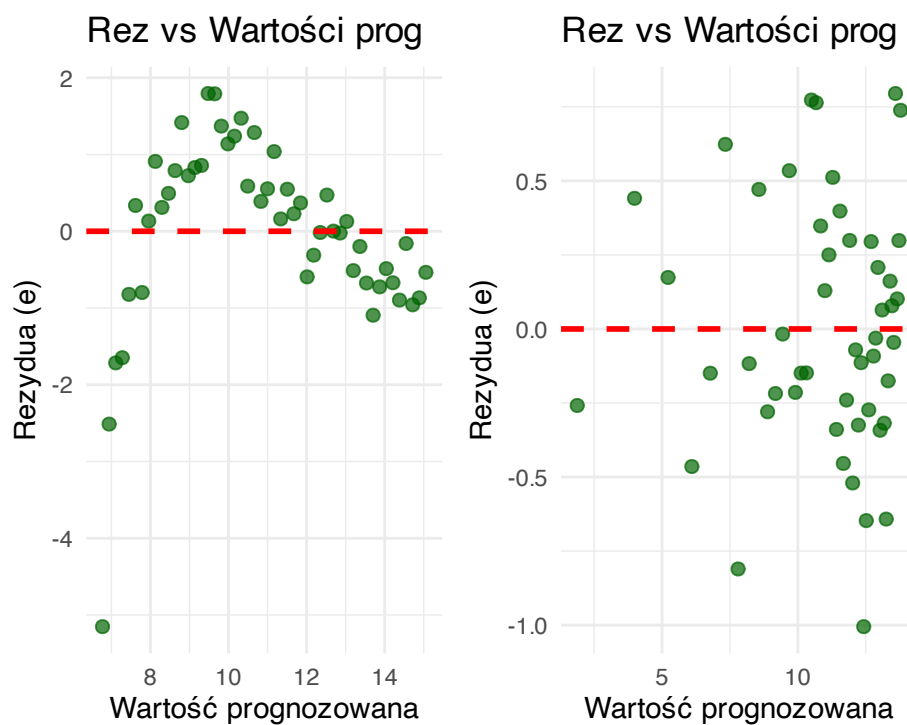
Histogram modelu 2, moim zdaniem bardziej przypomina rozkład normalny.
Wykresy kwantylowe resztów są przedstawione na rysunku 12.



Rysunek 12: Wykres kwantylowy rezyduów

Wykres drugiego modelu zawiera znacznie mniej obserwacji odstających.

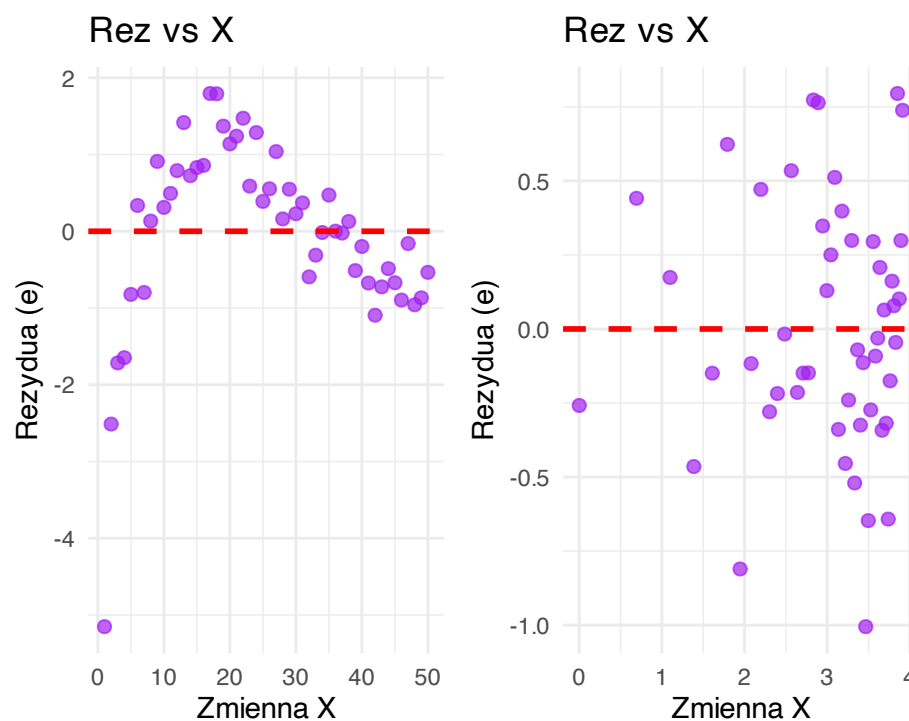
Wykresy rozrzutu rezyduów względem estymowanych wartości są przedstawione na rysunku 13.



Rysunek 13: Wykres rozrzutu rezyduów względem prognoz

Rezydua drugiego modelu, mimo że bardziej kumulują się po prawej stronie to tworzą o wiele bardziej losową chmurę.

Wykres rozrzutu rezyduów względem wartości zmiennej x jest przedstawiony na rysunku 14.



Rysunek 14: Wykres rozrzutu rezyduów względem wartości zmiennej x

Rezydual drugiego modelu, mimo że bardziej kumulują się po prawej stronie to tworzą o wiele bardziej losową chmurę.

7 Zadanie 6

Porównanie zmiennych znajduje się w tabelach 1 i 2

	Obserwowane_Y	Y.est_model1	Y.est_model2
1	1.62	6.77	1.88
2	4.43	6.94	3.99
3	5.39	7.11	5.22
4	5.63	7.28	6.10
5	6.63	7.45	6.78
6	7.95	7.62	7.33
7	6.99	7.79	7.80
8	8.09	7.96	8.21
9	9.03	8.12	8.56
10	8.60	8.29	8.88
11	8.96	8.46	9.17
12	9.42	8.63	9.44
13	10.22	8.80	9.68
14	9.69	8.97	9.91
15	9.97	9.14	10.12
16	10.17	9.31	10.31
17	11.27	9.48	10.50
18	11.44	9.65	10.67
19	11.18	9.81	10.84
20	11.12	9.98	10.99
21	11.39	10.15	11.14
22	11.79	10.32	11.28
23	11.08	10.49	11.42
24	11.95	10.66	11.55
25	11.22	10.83	11.67

Tabela 1: Porównanie oszacowań modeli

Wyraźnie widać w tabeli, że model 2 radzi sobie znacząco lepiej z szacowaniem zmiennych.

8 Zadanie 7

Transformacja zdecydowanie była opłacalna, co zostało potwierdzone przez podwyższony współczynnik determinacji R^2 , wykresy reszt i finalnie tabele 1 oraz 2, w której wyraźnie widać już od początku który model lepiej przybliżał wartości obserwowanego Y.

	Obserwowane_Y	Y.est_model1	Y.est_model2
1	11.55	11.00	11.79
2	12.20	11.17	11.91
3	11.50	11.34	12.02
4	12.05	11.50	12.12
5	11.90	11.67	12.23
6	12.21	11.84	12.33
7	11.42	12.01	12.42
8	11.87	12.18	12.52
9	12.33	12.35	12.61
10	12.99	12.52	12.70
11	12.69	12.69	12.78
12	12.83	12.86	12.86
13	13.15	13.03	12.95
14	12.68	13.20	13.02
15	13.17	13.36	13.10
16	12.86	13.53	13.18
17	12.61	13.70	13.25
18	13.15	13.87	13.32
19	13.55	14.04	13.39
20	13.54	14.21	13.46
21	13.48	14.38	13.53
22	14.39	14.55	13.59
23	13.76	14.72	13.66
24	14.02	14.89	13.72
25	14.52	15.05	13.78

Tabela 2: Porównanie oszacowań modeli